



MULTI-STAGE MORPHOLOGICAL NEURAL NETWORK FOR FACE EXPRESSION RECOGNITION

PROPOSAL PENELITIAN

Robert

PROGRAM DOKTOR TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS GUNADARMA
DEPOK
September 2023

DAFTAR ISI

PROPOSAL PENELITIAN	1
1 PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang Masalah	3
1.2 Batasan dan Tujuan	5
1.3 Kontribusi	5
2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan 1	6
2.2 Tinjauan 2	6
2.3 Tinjauan 3	6
2.4 Tinjauan 4	7
2.5 Tinjauan 5	7
2.6 Tinjauan 6	8
3 METODE PENELITIAN	9
3.1 Motivasi	9
3.2 Framework Riset	10
3.2.1 Processing Scenario	11
3.2.2 MNN untuk Wajah bagian bawah.....	14
3.2.3 Model Skenario	14
TIME TABLE	16
Bibliografi	18

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian robot manusia cerdas berbasis artificial intelligent didisain untuk menirukan kecerdasan manusia dalam memahami keadaan dan setiap informasi yang ada disekitarnya, menginterpretasi serta bagaimana bersikap dalam berinteraksi layaknya seorang manusia [Fröding and Peterson, 2021; Kyrarini et al., 2021]. Menurut [Rawal and Stock-Homburg, 2022], dalam sebuah interaksi komunikasi visual, ekspresi wajah merupakan komponen paling penting untuk mendapatkan informasi afektif dan memahami sikap emosional seseorang. Selain dalam bidang robotika, ekspresi wajah juga merupakan komponen penting dalam bidang psikologi [Owayjan et al., 2012], dimana ekspresi wajah merupakan salah satu komunikasi non-verbal [Bhushan, 2015]. Ekspresi makro dan mikro setiap komponen wajah dapat menggambarkan keadaan psikologi, sikap emosional dan pola fikir seseorang saat berkomunikasi. Metode identifikasi ekspresi wajah merupakan bidang penelitian yang masih terus diteliti dan dikembangkan oleh para peneliti dunia [Eleyan, 2023; Ravi et al., 2020; Sawardekar and Naik, 2018].

Dalam dunia computer vision terdapat tiga tahap penting dalam proses facial expressions recognition yaitu: pendeteksian wajah dalam sebuah scene [Deshmukh et al., 2016; Turabzadeh et al., 2018], ekstrasi fitur ekspresi wajah [Eleyan, 2023], dan pengenalan ekspresi wajah [Balasubramanian and Diwan, 2019]. Tahap pendeteksian wajah yang ditujukan untuk menentukan area wajah seseorang dalam sebuah citra. Tahap ini berperan sangat penting dalam proses identifikasi individu dan pengenalan ekspresi wajah secara real-time [Deshmukh et al., 2016]. Salah satu metode pendeteksian wajah yang dapat digunakan adalah *Viola-Jones Algorithm*. *Viola-Jones algorithm* mendeteksi wajah menggunakan integral image dan Haar basis function yang membagi citra menjadi beberapa area untuk dibandingkan [Viola and Jones, 2001].

Kedua adalah tahap ekstrasi fitur ekspresi, dimana setiap komponen wajah memainkan peran yang penting dalam proses identifikasi ekspresi wajah. Dalam penelitian [Robert, 2023], telah dilakukan ekstrasi fitur menggunakan *Statistical histogram-based feature extraction*. Dimana *Statistical histogram-based feature*

extraction adalah metode yang membagi area wajah dan tidak saling *overlap* dan menghitung intensitas warna yang sama. *Local Binary Pattern* (LBP) dan *Local Monotonic Pattern* (LMP) adalah bagian dari *Statistical histogram-based feature extraction* [Rahim et al., 2013; Shan et al., 2009].

Tahap terakhir adalah proses pengenalan atau klasifikasi ekspresi wajah. Dimana dalam penelitian [Robert, 2023], telah dilakukan pengenalan ekspresi wajah menggunakan dua model machine learning, yaitu: *Support Vector Machine* (SVM) dan *Convolutional Neural Network* (CNN). SVM merupakan machine learning yang mempelajari data dengan membuat *hyperplane* yang memisahkan data kelas satu dengan kelas yang lainnya [Awad and Khanna, 2015]. Secara garis besar, sebelum data dilatih untuk SVM dilakukan sebuah ekstraksi fitur seperti pada penelitian [Kim et al., 2022; Ravi et al., 2020; Sawardekar and Naik, 2018]. Sedangkan CNN telah memiliki *Convolution Layer* yang dapat melakukan ekstraksi fitur secara otomatis [O'Shea and Nash, 2015]. Dimana hasil yang didapatkan dari penelitian [Robert, 2023], tahap ekstraksi fitur dan pendeteksian wajah menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam pengenalan ekspresi wajah.

Berdasarkan dari uraian diatas, algoritma ekstraksi fitur yang digunakan (LBP dan LMP) membutuhkan komputasi yang kompleks. Dimana pada LBP dan LMP dilakukan operasi perpangkatan, perkalian, dan perbandingan intensitas piksel pada tiap tetangga yang dimiliki oleh piksel utama. Selain itu, Convolutional Layer pada CNN juga melakukan operasi penjumlahan dan juga perkalian yang ada pada tiap piksel dengan kernel yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini akan dilakukan ekstraksi fitur menggunakan morfologi matematika, dimana operasi morfologi hanya terdapat operasi pengecekan nilai tertinggi piksel sesuai dengan kernel yang telah ditentukan. Selain itu, terdapat dua model *Deep Learning* (DL) yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: *morphological Neural Network* (MNN) dan *Artificial Neural Network* (ANN) untuk pengenalan ekspresi wajah.

1.2 Batasan dan Tujuan

Adapun batasan masalah pada penelitian ini, adalah:

- Metode pengenalan ekspresi wajah yang digunakan adalah MNN dan ANN.
- Ekspresi yang diklasifikasi dalam penelitian ini adalah netral (tanpa ekspresi), marah, sedih, senang, menghina, kaget, dan jijik.

Secara garis besar, tujuan penelitian ini adalah:

- pengembangan sistem pengenalan ekspresi wajah. Dimana dihasilkan sebuah model yang dapat mengklasifikasi ekspresi wajah dengan efektif dan efisien.

1.3 Kontribusi

Robot manusia cerdas adalah salah satu mesin cerdas yang didisain untuk dapat berinteraksi layaknya seorang manusia. Di samping kecerdasan mengenali wajah, kecerdasan tambahan yang penting adalah bagaimana dapat mengidentifikasi jenis ekspresi wajah seseorang. Saat ini metode identifikasi ekspresi wajah merupakan bidang penelitian yang terus berkembang. Hal ini sangat penting dan sangat menentukan bagaimana robot manusia cerdas dapat berinteraksi dengan manusia secara baik dan benar.

Disamping untuk kebutuhan sistem robot cerdas, identifikasi ekspresi wajah juga sangat penting dan sangat dibutuhkan di bidang keilmuan psikologi. Ekspresi wajah bersifat universal dan merupakan salah satu petunjuk visual tentang keadaan emosi dan niat seseorang. Emosi memainkan peran penting dalam kehidupan manusia bahkan mempengaruhi keadaan fisiologis dan psikologis. Emosi juga dapat mempengaruhi beberapa aspek kehidupan manusia seperti pengambilan keputusan, tingkat agresivitas, nafsu makan, dan lain-lain.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan 1

Sumber	: [Turabzadeh et al., 2018]
Topik Penelitian	: Facial Expression Emotion Detection for Real-Time Embedded Systems
Teknologi	: Algoritma Pengolahan Citra Machine Learning Embedded Systems (Matlab)
Algoritma	: Local Binary Pattern (LBP) K-Nearest Neighbor (KNN) Cross-Validation (5-Fold & 2-Fold)
Output	: Pendeteksian ekspresi wajah secara real-time dengan akurasi tertinggi untuk 28.13% (5-Fold) dan 51.28% (2-Fold)

2.2 Tinjauan 2

Sumber	: [Shan et al., 2009]
Topik Penelitian	: Facial expression recognition based on Local Binary Patterns: A comprehensive study
Teknologi	: Algoritma Pengolahan Citra Machine Learning
Algoritma	: LBP AdaBoost Template Matching Support Vector Machine (SVM)
Output	: Perbandingan hasil LBP yang dikombinasi algoritma, dimana akurasi terbaik terdapat pada LBP + AdaBoost menggunakan klasifikasi SVM dengan akurasi 95% (untuk 6 jenis ekspresi) dan 91% (untuk 7 jenis ekspresi)

2.3 Tinjauan 3

Sumber	: [Sawardekar and Naik, 2018]
Topik Penelitian	: Facial Expression Recognition using Efficient LBP and CNN
Teknologi	: Algoritma Pengolahan Citra Machine Learning Deep Learning
Algoritma	: LBP Convolutional Neural Network (CNN) KNN
Output	: Model Artificial Intelligent dengan akurasi tertinggi terdapat pada LBP+CNN yaitu 90%

2.4 Tinjauan 4

Sumber	: [Ravi et al., 2020]
Topik Penelitian	: A Face Expression Recognition Using CNN & LBP
Teknologi	: Algoritma Pengolahan Citra Deep Learning Machine Learning
Algoritma	: LBP CNN SVM
Output	: Perbandingan hasil ekspresi wajah menggunakan 3 jenis dataset yang berbeda, yaitu Japanese Face Expression (JAFPE), YALE FACE, dan CK+. Dimana akurasi tertinggi pada masing dataset adalah: CK+ menggunakan CNN dengan akurasi 97.32% JAFPE menggunakan CNN dengan akurasi 77.27% YALE FACE menggunakan LBP+SVM dengan akurasi 74%

2.5 Tinjauan 5

Sumber	: [Mohammad and Ali, 2011]
Topik Penelitian	: Robust Facial Expression Recognition Based on Local Mono- tonic Pattern (LMP)
Teknologi	: Algoritma Pengolahan Citra Machine Learning
Algoritma	: Local Monotonic Pattern (LMP) LBP Gabor SVM
Output	: Akurasi tertinggi terdapat pada ekstrasi fitur LMP dengan akurasi 98,6%

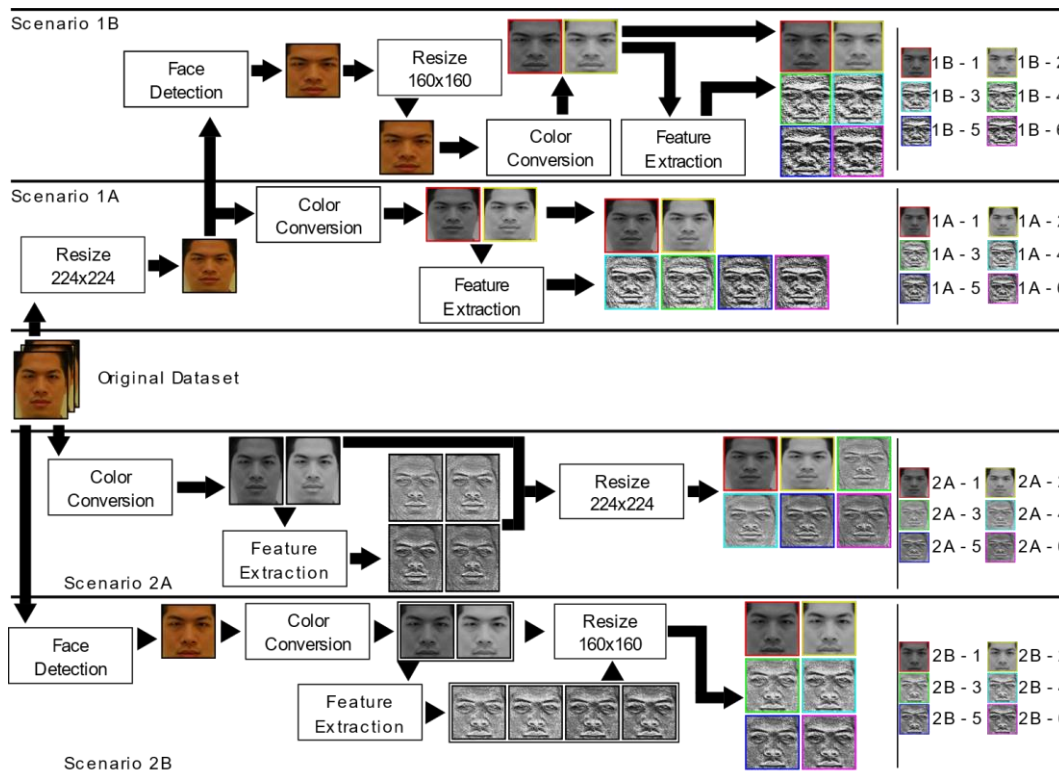
2.6 Tinjauan 6

Sumber	: [Eleyan, 2023]
Topik Penelitian	: Statistical local descriptors for face recognition: a comprehensive study
Teknologi	: Algoritma Pengolahan Citra Machine Learning
Algoritma	: Statistical histogram-based feature extraction algorithms KNN
Output	: Akurasi terbaik terdapat pada penggabungan ekstrasi fitur menggunakan Median Ternary Pattern (MTP) dan Local Binary Pattern (LBP) dengan akurasi 97.22%

3 METODE PENELITIAN

3.1 Motivasi

Dalam penelitian [Robert, 2023], pembentukan skenario dataset telah dilakukan dengan menggunakan berbagai metode. Pertama *Local Binary Pattern*, *Local Monotonic Pattern* digunakan sebagai ekstraksi fitur ekspresi wajah, kedua *Viola Jones Algorithm* digunakan untuk deteksi wajah, terakhir SVM dan CNN digunakan untuk melakukan klasifikasi ekspresi wajah. Gambar 3.1. menunjukan skenario pembentukan dataset secara garis besar. Dataset kemudian dibagi menjadi 3 jenis dataset, yaitu: training dataset, validation dataset, testing dataset. Setelah pembagian dataset, dilakukan pembuatan, pelatihan, dan pengujian pada model Machine Learning (SVM dan CNN).

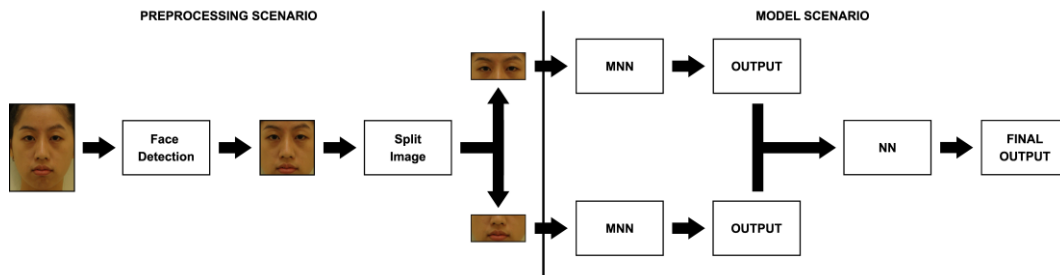


Gambar 3.1. Skenario proses dataset

Berdasarkan dari hasil yang didapatkan, untuk SVM akurasi tertinggi terdapat pada SVM yang dilatih dengan jenis dataset yang melalui proses deteksi wajah dan ekstrasi fitur LMP. Sedangkan untuk CNN akurasi tertinggi terdapat pada CNN yang dilatih dengan jenis dataset yang melalui proses deteksi wajah dan diubah warnanya ke Y-grayscale (nilai Y dari YC_bC_r), dimana secara garis besar dataset yang tanpa ekstrasi fitur memiliki akurasi lebih tinggi dibandingkan yang melalui ekstrasi fitur. Hal ini menunjukkan CNN cocok menggunakan dataset yang tidak diekstrasi fiturnya, hal tersebut dikarenakan CNN telah memiliki layer yang bertugas untuk ekstrasi fitur yaitu: Convolutional Layer. Berdasarkan dari hasil diatas, menunjukkan bahwa proses pendeteksian wajah, dimana citra difokuskan pada area wajah (tanpa ada noise seperti rambut, dan background) dan ekstrasi fitur menjadi peran yang penting dalam keberhasilan dalam pengenalan ekspresi wajah.

3.2 Framework Riset

Berdasarkan dari hasil yang didapatkan, pendeteksian wajah dan ekstrasi fitur sangat berpengaruh dalam pengenalan ekspresi wajah. Walaupun dalam CNN dataset yang tidak melalui ekstrasi fitur (namun melalui deteksi wajah) memiliki akurasi tertinggi, namun pada CNN tersebut telah memiliki *layer* untuk ekstrasi fitur. Oleh karena itu diusulkan sebuah Multi-Stage Morphological Neural Network (MMNN), dimana usulan ini berfokus pada pembagian fitur yang ada pada wajah dan juga ekstrasi fitur menggunakan morfologi matematika untuk pengenalan ekspresi wajah. Gambar 3.2 merupakan skenario usulan secara garis besar, dimana input model MNN berupa citra wajah yang telah dideteksi wajahnya dan dibagi menjadi dua bagian, yang kemudian dilakukan pembagian komponen menjadi 2 bagian, yaitu: bagian atas (dahi dan mata), dan bagian kedua bagian bawah (mulut). Tiap bagian dimasukan sebagai input untuk MNN, dimana tiap bagian memiliki model masing-masing.



Gambar 3.2. Usulan skenario metode

3.2.1 Proccessing Scenario

Dalam skenario preprocessing terdapat dua proses yang dilakukan, proses pertama adalah pendeteksi wajah menggunakan *viola-jones algorithm*, proses kedua pembagian area wajah yang akan dijeaskan pada sub-bab masing-masing area wajah.

3.2.1.1 Pendeteksian Wajah

Dalam penelitian ini akan digunakan Viola-Jones Algorithm untuk mendeteksi wajah dalam sebuah citra, dimana dataset yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari berbagai etnis, dan dataset standar ekspresi wajah yang ada pada internet. Beberapa dataset yang akan digunakan seperti: TFEID, JAFFE, CK+, dan pengambilan foto secara lokal.

3.2.1.2 Pembagian Area Wajah

Salah satu tujuan utama dari pembagian ini adalah agar model dapat lebih fokus mempelajari fitur spesifik yang ada wajah (yang telah dibagi). Dalam proposal penelitian ini, area wajah dibagi menjadi dua bagian, yaitu: area atas dan area bawah. Untuk Area wajah akan dilakukan dua pembagian yang berbeda, pembagian pertama, yaitu area dahi hingga hidung seperti pada tabel 3.7. Dimana berdasarkan dari tabel 3.7 terdapat 7 kelas yang nantinya akan menjadi output dari MNN.

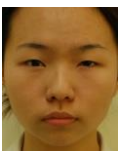
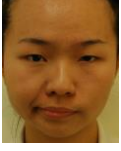
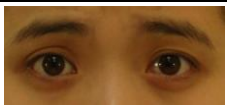
Tabel 3.1. Pembagian ekspresi wajah jenis pertama

Kelas	Citra 1 (Ekspresi)	Hasil Potong Citra1
1	 (marah)	
2	 (ijik)	
3	 (netral)	
4	 (contempt)	
5	 (senang)	

6	 (Sedih)	
7	 (kaget)	

Sedangkan untuk kelas kedua, pembagian dimulai dari dahi, hingga mata saja. Dimana berdasarkan dari hasil analisis terdapat ekspresi yang memiliki fitur yang sama jika hanya dilihat berdasarkan pembagian kedua. Tabel 3.8 merupakan contoh dari pembagian area wajah, dimana terdapat 5 kelas dari hasil pembagian wajah yang nantinya akan digunakan pada MNN.

Tabel 3.2. Pembagian ekspresi wajah jenis kedua

OUTPUT	Citra (Ekspresi)	Citra (Ekspresi)	Citra Asli (Ekspresi)	Citra Alsi (Ekspresi)
1	 (marah)	 (jijik)		
2	 (neutral)	 (contempt)		
3	 (happy)	-		-
4	 (sad)	-		-

5	 (surprise)	-		-
---	---	---	---	---

3.2.2 MNN untuk Wajah bagian bawah

Untuk wajah bagian bawah tidak dilakukan pengelompokan seperti wajah bagian atas dikarenakan fitur memiliki variasi yang berbeda pada tiap ekspresi, untuk pembagian area wajah bawah berdasarkan dari area wajah atas. Dimana jika menggunakan pembagian wajah jenis pertama, maka area bawah meliputi area mulut hingga dagu. Jika pembagian area wajah atas menggunakan jenis kedua maka area wajah bagian bawah meliputi hidung (yang dimulai dari bawah mata) hingga dagu.

3.2.3 Model Skenario

3.2.3.1 Morphological Neural Network (MNN)

Dalam penelitian ini, digunakan MNN. MNN terdiri dari 4 layer utama, yaitu:

1. Input Layer

Input layer bertugas untuk menerima input berupa citra yang telah dibagi areanya berdasarkan dari usulan.

2. Morphological Layer

Layer yang akan bertugas untuk ekstrasi fitur citra dari input layer, dimana pada layer ini akan menggunakan dua jenis morfologi matematika yaitu dilasi dan erosi. Selain morfologi, dalam layer ini akan kemungkinan terdapat digunakan pooling layer untuk menyederhanakan kompleksitas.

3. Fully-Connected Layer (FC Layer)

Layer yang akan bertugas untuk menentukan

4. Output Layer

Layer ini akan menggunakan fungsi aktivasi softmax, dimana hasil keluar dari layer ini berupa probabilitas dari tiap kelas yang nantinya hasil dari output layer akan digunakan untuk model selanjutnya.

Model MNN yang nantinya akan dibuat, dicari model yang paling optimal (pada morphological layer dan fc layer).

3.2.3.2 ANN untuk pengenalan wajah

Output dari kedua MNN yang telah diusulkan, kemudian diteruskan ke model ANN. ANN akan menggunakan fungsi aktivasi softmax yang akan memiliki output sebanyak 7 kelas. Dimana tiap kelas akan memiliki persentasi probabilitas ekspresi wajah.

TIME TABLE

Tahun ke-1, Bulan 1 hingga 6

NO	Nama Kegiatan	1	2	3	4	5	6
1	Studi Literatur	X	X	X	X	X	X

Tahun ke-1, Bulan 7 hingga 12

NO	Nama Kegiatan	7	8	9	10	11	12
1	Studi Literatur	X	X	X	X	X	X
2	Perencanaan Penelitian	X	X				
3	Pengumpulan dataset		X	X	X		
4	Pembuatan skenario dataset					X	X

Tahun ke-2, Bulan 1 hingga 6

NO	Nama Kegiatan	1	2	3	4	5	6
1	Studi Literatur	X	X	X	X	X	X
2	Pembuatan program ekstraksi fitur	X	X	X	X	X	X

Tahun ke-2, Bulan 7 hingga 12

NO	Nama Kegiatan	7	8	9	10	11	12
1	Studi Literatur	X	X	X	X	X	X
2	Pembuatan model deep learning	X	X	X	X	X	X
3	Pelatihan dan pengujian model deep learning	X	X	X	X	X	X

Tahun ke-3, Bulan 1 hingga 6

NO	Nama Kegiatan	1	2	3	4	5	6
1	Pembuatan pembuatan model deep learning	X	X	X	X	X	X
2	Pelatihan dan pengujian model deep learning	X	X	X	X	X	X

Tahun ke-3, Bulan 7 hingga 12

NO	Nama Kegiatan	7	8	9	10	11	12
1	Penulisan Jurnal Ilmiah	X	X	X	X	X	X
2	Submit Jurnal Ilmiah						X

Bibliografi

- [Awad and Khanna, 2015] Awad, M., Khanna, R., 2015. Efficient Machine Learning. Apress Media, LLC.]
- [Balasubramanian and Diwan, 2019] Balasubramanian, B., Diwan, P., 2019. Analysis of Facial Emotion Recognition.]
- [Bhushan, 2015] Bhushan, B., 2015. Study of Facial Micro-expressions in Psychology, in: Mandal, M.K., Awasthi, A. [Eds.], Understanding Facial Expressions in Communication. Springer India, New Delhi, pp. 265–286. https://doi.org/10.1007/978-81-322-1934-7_13
- [Deshmukh, Patwardhan, and Mahajan, 2016] Deshmukh, S., Patwardhan, M., Mahajan, A., 2016. Survey on real-time facial expression recognition techniques. IET biom. 5, 155–163. <https://doi.org/10.1049/iet-bmt.2014.0104>
- [Eleyan, 2023] Eleyan, A., 2023. Statistical local descriptors for face recognition: a comprehensive study. Multimed Tools Appl. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-14482-2>
- [Fröding and Peterson, 2021] Fröding, B., Peterson, M., 2021. Friendly AI. Ethics and Information Technology 23, 207–214. <https://doi.org/10.1007/s10676-020-09556-w>
- [Kim, Kim, Suh, Naseem, and Lee, 2022] Kim, J.-C., Kim, M.-H., Suh, H.-E., Naseem, M.T., Lee, C.-S., 2022. Hybrid Approach for Facial Expression Recognition Using Convolutional Neural Networks and SVM.]
- [Kyrarini, Lygerakis, Rajavenkatanarayanan, Sevastopoulos, Nambiappan, Chaitanya, Babu, Mathew, and Makedon, 2021] Kyrarini, M., Lygerakis, F., Rajavenkatanarayanan, A., Sevastopoulos, C., Nambiappan, H.R., Chaitanya, K.K., Babu, A.R., Mathew, J., Makedon, F., 2021. A Survey of Robots in Healthcare.]
- [Mohammad and Ali, 2011] Mohammad, T., Ali, Md.L., 2011. Robust facial expression recognition based on Local Monotonic Pattern (LMP), in: 14th International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT 2011). Presented at the 2011 14th International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT), IEEE, Dhaka, Bangladesh, pp. 572–576. <https://doi.org/10.1109/ICCITechn.2011.6164854>
- [O’Shea and Nash, 2015] O’Shea, K., Nash, R., 2015. An Introduction to Convolutional Neural Networks.]
- [Owayjan, Kashour, Haddad, Fadel, and Souki, 2012] Owayjan, M., Kashour, A., Haddad, N.A., Fadel, M., Souki, G.A., 2012. The Design and Development of a Lie Detection System using Facial Micro-Expressions. International Conference on Advances in Computational Tools for Engineering Applications. <https://doi.org/978-1-4673-2489-2/12>
- [Rahim, Hossain, Wahid, and Azam, 2013] Rahim, A., Hossain, N., Wahid, T., Azam, S., 2013. Face Recognition using Local Binary Patterns (LBP).]
- [Ravi, Yadhukrishna, and Prithviraj, 2020] Ravi, R., Yadhukrishna, S.V., Prithviraj, R., 2020. A Face Expression Recognition Using CNN & LBP,

- in: 2020 Fourth International Conference on Computing Methodologies and Communication (ICCMC). Presented at the 2020 Fourth International Conference on Computing Methodologies and Communication (ICCMC), IEEE, Erode, India, pp. 684–689. <https://doi.org/10.1109/ICCMC48092.2020.ICCMC-000127>
- [Rawal and Stock-Homburg, 2022] Rawal, N., Stock-Homburg, R.M., 2022. Facial Emotion Expressions in Human–Robot Interaction: A Survey. *Int J of Soc Robotics* 14, 1583–1604. <https://doi.org/10.1007/s12369-022-00867-0>
- [Robert, 2023] Robert, R., 2023. IMPLEMENTASI FEATURE DESCRIPTOR DAN MACHINE LEARNING UNTUK KLASIFIKASI EKSPRESI WAJAH. Universitas Gunadarma, Indonesia.]
- [Sawardekar and Naik, 2018] Sawardekar, S., Naik, S.R., 2018. Facial Expression Recognition using Efficient LBP and CNN 05.]
- [Shan, Gong, and McOwan, 2009] Shan, C., Gong, S., McOwan, P.W., 2009. Facial expression recognition based on Local Binary Patterns: A comprehensive study. *Image and Vision Computing* 27, 803–816. <https://doi.org/10.1016/j.imavis.2008.08.005>
- [Turabzadeh, Meng, Swash, Pleva, and Juhar, 2018] Turabzadeh, S., Meng, H., Swash, R., Pleva, M., Juhar, J., 2018. Facial Expression Emotion Detection for Real-Time Embedded Systems. *Technologies* 6, 17. <https://doi.org/10.3390/technologies6010017>
- [Viola and Jones, 2001] Viola, P., Jones, M., 2001. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features, in: *Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR 2001*. Presented at the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR 2001, IEEE Comput. Soc, Kauai, HI, USA, p. I-511–I-518. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2001.990517>